

UNIVERSITÉ AMADOU MAHTAR MBOW

Unité de Formation et Recherche - Sciences et Technologies Avancées (UFR -STA)

Licence 1 MPI - SML



Mécanique du point

Plan général du cours

1. RAPPELS MATHÉMATIQUES
2. CINÉMATIQUE DU POINT MATÉRIEL
3. DYNAMIQUE DU POINT MATÉRIEL

TRAVAIL, ÉNERGIE ET PUISSANCE DU POINT MATÉRIEL

Définitions

Nous avons tous une idée plus ou moins claire de ce que représente **l'énergie**. Nous avons tous conscience que c'est quelque chose que l'on peut **consommer**, on consomme du carburant (énergie chimique) pour avancer, mais aussi **stocker**, par exemple l'énergie électrique est stockée sous forme chimique dans une pile.

Dans la vie courante, le terme travail est largement moins utilisé que le terme énergie, nous verrons que le **travail correspond au transfert d'énergie**.

Le concept d'énergie est né avec la mécanique classique, notamment l'énergie cinétique, l'énergie potentielle ou encore l'énergie mécanique.

C'est au 19^{ème} siècle que ce concept fut généralisé à toutes les sciences (thermodynamique, chimie etc...) grâce à la formulation du théorème de conservation de l'énergie par le Dr Julius Robert Mayer (médecin). Ce principe a été vérifié expérimentalement pour la première fois par James Prescott Joule et précisé par la suite par Herman Ludwig Von Helmholtz.

Le principe de conservation de l'énergie est un des fondements de la science moderne.

Définitions

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser exclusivement aux formes mécaniques de l'énergie. **Nous verrons qu'il est possible d'appliquer les notions de travail et d'énergie pour étudier le mouvement d'un point matériel, sans avoir recours aux lois de Newton.** Cependant, nous élaborons ces notions de travail et d'énergie à partir des lois de Newton.

But :

- Etude de la dynamique du point en faisant appel aux notions d'énergie et de travail.
- Savoir calculer le travail exercé par une force sur un trajet donné.
- Savoir appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour déterminer le mouvement d'un point matériel.
- Savoir déterminer l'énergie potentielle associée à une force conservative.
- Etre capable d'utiliser le théorème de l'énergie mécanique pour analyser et prédire qualitativement une trajectoire.

Reformulation du Principe Fondamental de la Dynamique (PDF)

- Le PFD décrit la variation au cours du temps de la quantité de mouvement d'un objet sous l'action d'une force.
- Il est utile selon les expériences d'avoir une **vision spatiale plutôt que temporelle**.
Elévation d'un objet à une altitude supérieure, distance de freinage d'une voiture ou distance d'accélération d'un avion...

PFD classique (formulation temporelle) :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} \Rightarrow m d\vec{v} = \vec{F} dt$$

Reformulation du PFD sous une forme spatiale :

$$\overrightarrow{dl} = \vec{v} dt \Rightarrow m d\vec{v} \cdot \vec{v} = \vec{F} \cdot \vec{v} dt$$

$$m d\vec{v} \cdot \vec{v} = \vec{F} \cdot \overrightarrow{dl}$$

Remarque :

$$d\left(\frac{1}{2} \|\vec{v}\|^2\right) = \frac{1}{2} d(\vec{v} \cdot \vec{v}) = \vec{v} \cdot d\vec{v} \Rightarrow d\left(\frac{1}{2} m \|\vec{v}\|^2\right) = \vec{F} \cdot \overrightarrow{dl}$$

Travail élémentaire d'une force

Le travail élémentaire dw effectué par une force $\vec{F}$ sur une masse ponctuelle m pendant un déplacement élémentaire $d\vec{r}$ est défini par :

$$dw = \vec{F} d\vec{r} = \|\vec{F}\| \cdot \|d\vec{r}\| \cos(\widehat{\vec{F}, d\vec{r}})$$

Son unité est le joule = $[N.m]$.

Le travail total w nécessaire pour déplacer m le long d'un chemin C entre deux points A et B

est : $w = \int_C \vec{F} d\vec{r} = \int_A^B \vec{F} d\vec{r}$.

- Si $\vec{r}(x, y, z)$, $d\vec{r}(dx, dy, dz)$ et $\vec{F}(F_x, F_y, F_z)$ alors :

$$w = \int_A^B F_x dx + F_y dy + F_z dz$$

Pour calculer w il est nécessaire de connaître l'expression de $\vec{F}$ et l'équation (c) de la trajectoire.

Remarque 1:

Quand plusieurs forces $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \dots$ agissent sur la particule. Le travail total effectué sur la particule au cours du déplacement $d\vec{r}$ est :

$$dw = dw_1 + dw_2 + dw_3 + \dots$$

$$= \vec{F}_1 d\vec{r} + \vec{F}_2 d\vec{r} + \vec{F}_3 d\vec{r} + \dots$$

$= (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots) d\vec{r} = \vec{F} d\vec{r}$ où $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \dots$, est la résultante de toutes les forces.

Remarque 2 :

Lorsque la composante suivant le déplacement d'une force donnée est à chaque instant de même sens que le déplacement, son travail est positif (travail moteur). Lorsqu'elle est de sens opposé, son travail est négatif, on l'appelle travail résistant.

Lorsqu'elle est à chaque instant perpendiculaire au déplacement, son travail est nul.

Lorsqu'on veut déplacer un objet, l'effort fourni est d'autant plus grand que la distance parcourue est grande et que la force à appliquer est grande. Cet effort peut dépendre aussi de la trajectoire suivie pour déplacer l'objet. Le travail, est une notion physique qui va rendre compte de cet effort.

Le travail élémentaire de la force $\vec{F}$ appliqué au point matériel M lors de son déplacement élémentaire $d\vec{r}$ est donné par :

$$\delta W = \vec{F} \cdot d\vec{r} = P(\vec{F})dt$$

Travail d'une force

Soit un point matériel M , décrivant une trajectoire (C) par rapport à un référentiel R . On suppose que le point matériel passe par le point M_1 à l'instant t_1 et par le point M_2 à l'instant t_2 . Le travail de la force $\vec{F}$ lors de ce déplacement est:

$$W_{M_1 \rightarrow M_2}(\vec{F}) = \int_{M_1}^{M_2} \vec{F} \cdot d\vec{OM} = \int_{t_1}^{t_2} P(\vec{F}) dt$$

L'unité du travail est le Joule [Joule=N.m]

- ♠ La force est dite motrice si son travail est positif $W > 0$.
- ♠ La force est résistante si son travail est négatif $W < 0$.
- ♠ La force ne travail pas si son travail est nul $W = 0$.

Energie cinétique

L'énergie cinétique caractérise l'énergie de «mouvement» emmagasinée par un corps en déplacement. On pose :

$$E_c = \frac{1}{2} m \|\vec{v}\|^2$$

Elle caractérise le mouvement du corps tout comme la quantité de mouvement, cependant ce n'est pas une «reformulation de la quantité de mouvement» mais bien une nouvelle façon de caractériser le mouvement car ce n'est pas le vecteur vitesse qui est utilisé mais la norme de la vitesse au carré.

L'énergie cinétique a pour unité le Joule (J).

Un joule vaut 1 N.m ou encore 1 kg.m² .s⁻² .

Démonstration

Afin d'accélérer une masse ponctuelle et l'amener à une vitesse définie on doit fournir du travail. Ce travail est alors emmagasiné dans cette masse ponctuelle sous forme d'énergie cinétique.

$$\begin{aligned} dw &= \vec{F} d\vec{r} = m \frac{d\vec{v}}{dt} \vec{v} dt \\ &= m d\vec{v} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} m d(\vec{v} \cdot \vec{v}) \\ \Rightarrow dw &= d\left(\frac{1}{2} m v^2\right) \end{aligned}$$

$E_c = \frac{1}{2} m v^2$ est l'énergie cinétique du point matériel.

Quelque soit la forme de la trajectoire suivie on a : $dw = dE_c$

Lorsque le point matériel passe du point A au point B :

$$\begin{aligned} w_{AB} &= \int_A^B dw = \int_A^B dE_c \\ &= E_c(B) - E_c(A) = \frac{1}{2} m v_B^2 - \frac{1}{2} m v_A^2 \end{aligned}$$

Où v_A et v_B sont respectivement les vitesses aux point A et B.

Théorème de l'énergie cinétique

$$W_{AB} = E_c(B) - E_c(A) = \Delta E_c$$

La variation de l'énergie cinétique d'une masse ponctuelle pendant un temps quelconque est égale au travail fourni à cette masse pendant ce temps.

Remarques

Cas général : Dans le référentiel galiléen ($\mathcal{R}$), le travail de toutes les forces (conservatives et non conservatives) extérieures appliquées au point matériel M , entre la position initiale (i) et la position finale (f), est égal à la variation de l'énergie

cinétique de M : $\sum W_{i \rightarrow f}(\vec{F}_{ext}) = \Delta E_C = E_{C(f)} - E_{C(i)}$

Théorème de l'énergie cinétique

Enoncé :

Dans un référentiel Galiléen, la variation de l'énergie cinétique, entre deux position M_1 et M_2 d'un point matériel soumis à un ensemble de forces extérieures (dont la résultante est noté $\vec{F}_{ext}$) est égal au travail de cet résultante entre ces deux points :

$$W_{M_1 \rightarrow M_2}(\vec{F}_{ext}) = \Delta E_c = E_c(M_2) - E_c(M_1)$$

Preuve :

Pour le travail élémentaire on a la relation suivante

$$\delta W(\vec{F}_{ext}) = P(\vec{F}_{ext})dt = dE_c$$

qui est l'expression locale du théorème de l'énergie cinétique :

$$W_{M_1 \rightarrow M_2}(\vec{F}_{ext}) = \Delta E_c$$

Forces conservatives et non conservatives

- **Force conservative** : une force est dite conservative si le travail ne dépend pas du chemin suivi par le point matériel.
- **Force non conservative** : une force est dite non conservative si le travail dépend du chemin suivi par le point matériel.

Energie potentielle

L'énergie potentielle d'un système physique notée E_p est l'énergie liée à une interaction, qui possède un potentiel se transformant en d'autres énergies.

On dit qu'une force $\mathbf{F}$ est conservatrice si elle dérive d'un potentiel, c'est à dire qu'il existe une fonction scalaire E_p telle que

$$\vec{F} = -\overrightarrow{\text{grad}} E_p$$

La fonction scalaire E_p est alors appelée énergie potentielle.

Une force qui dérive d'un potentiel est dite conservative (centrale), c'est-à-dire que son travail le long de n'importe quel trajet AB dépend uniquement de la position initiale A et finale B .

Soit un point matériel M soumis à une force $\vec{F}$ dérivant d'un potentiel E_p . Le travail de $\vec{F}$ sur le trajet AB est indépendant du chemin suivi, donc :

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \int \vec{F} \cdot \overrightarrow{dr} = - \int dE_p$$

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = E_{p(A)} - E_{p(B)} = \Delta E_p$$

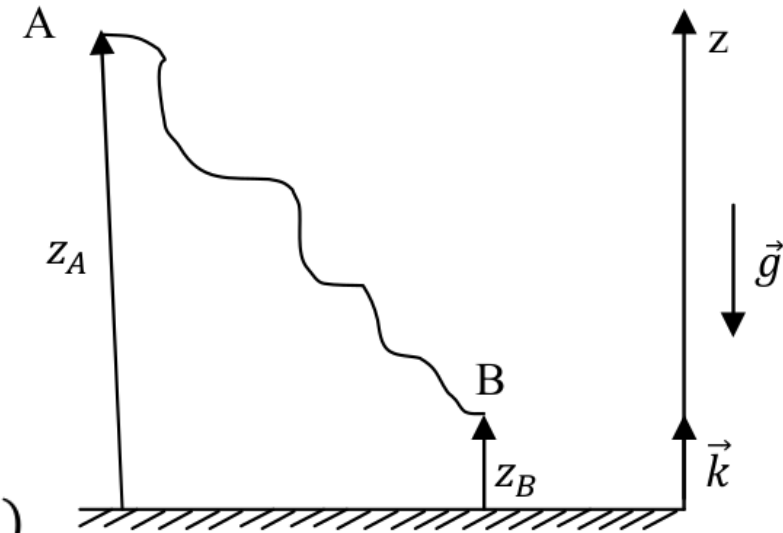
Où: $E_{p(A)}$ et $E_{p(B)}$ sont les énergies potentielles du point M respectivement en A et en B .

Energie potentielle au voisinage de la Terre

Le travail du poids $\vec{p}$:

$$W_{AB} = \int_A^B m \vec{g} d\vec{r} = \int_A^B (-mg\vec{k}) \cdot (dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k})$$

$$W_{AB} = \int_{z_A}^{z_B} -mg dz = mgz_A - mgz_B = E_p(A) - E_p(B)$$



L'énergie potentielle de la masse m à une hauteur h est :

$$E_p = mgh$$

Energie potentielle élastique

Considérons une particule soumise à une force de type :

$$\vec{F} = -kx\vec{u}$$

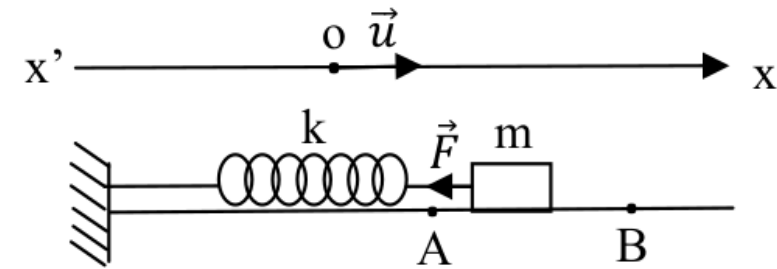
$$\begin{aligned}\Delta E_c &= E_c(B) - E_c(A) = \int_A^B F dx = \int_{x_A}^{x_B} -kx dx \\ &= \frac{1}{2}kx_A^2 - \frac{1}{2}kx_B^2\end{aligned}$$

$$\text{D'où } \frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}kx_A^2 = \frac{1}{2}mv_B^2 + \frac{1}{2}kx_B^2 = cste$$

$$\text{On définit l'énergie potentielle du ressort : } E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

L'énergie mécanique totale :

$$E_M = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$$



Énergie mécanique

Dans un référentiel Galiléen, l'énergie mécanique (énergie totale) d'un point matériel est égale à la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle:

$$E_m = E_c + E_p$$

Théorème de l'énergie mécanique

La variation de l'énergie mécanique d'un point matériel entre deux positions M_1 et M_2 est égale au travail des forces non conservatives agissant sur le point matériel:

$$\Delta E_m = E_m(M_2) - E_m(M_1) = W_{M_1 \rightarrow M_2}(f_{NC})$$

Preuve :

Le travail de la résultante des forces extérieures agissant sur un point matériel M est égale à la variation de l'énergie cinétique. D'autre part le travail de cette résultante est égal à la somme des travaux des forces conservatives et des forces non conservatives :

$$W_{M_1 \rightarrow M_2}(\vec{F}_{ext}) = \Delta E_c = \Delta E_m - \Delta E_p \text{ et } W_{M_1 \rightarrow M_2}(\vec{F}_{ext}) = W_{M_1 \rightarrow M_2}(\vec{f}_C) + W_{M_1 \rightarrow M_2}(\vec{f}_{NC})$$

où

$\vec{F}_{ext}$: dénote la résultante de toutes les forces agissant sur M.

$\vec{f}_C$: dénote la résultante de toutes les forces conservatives agissant sur M.

$\vec{f}_{NC}$: dénote la résultante de toutes les forces non-conservatives agissant sur M.

On a donc l'égalité suivante :

$$\Delta E_m - \Delta E_p = W_{M_1 \rightarrow M_2}(\vec{f}_C) + W_{M_1 \rightarrow M_2}(\vec{f}_{NC})$$

Or $W_{M_1 \rightarrow M_2}(\vec{f}_C) = -\Delta E_p$ ce qui donne le résultat :

$$\Delta E_m = W_{M_1 \rightarrow M_2}(\vec{f}_{NC})$$

Conservation de l'énergie mécanique

L'énergie mécanique d'un système conservatif est conservée au cours du temps:

$$E_m = E_C + E_P = E_0 = cste$$

Ou encore

$$\frac{dE_m}{dt} = 0$$

L'énergie mécanique E_m est alors déterminée par les conditions initiales du mouvement.

Donc, lorsqu'un point matériel se déplace dans un champ de forces dérivant d'un potentiel, son énergie mécanique reste constante au cours du mouvement

Remarques :

- ✓ Lorsque l'énergie mécanique se conserve, l'énergie potentielle peut, au cours du mouvement, se transformer en énergie cinétique et inversement, mais de manière que la somme de ces deux formes d'énergie reste constante. Cette conservation de l'énergie mécanique donne une équation différentielle de premier ordre. Pour cette raison, on l'appelle parfois l'intégrale première de l'énergie.
- ✓ La loi de conservation de l'énergie mécanique est très utile pour résoudre les problèmes de mécanique car elle fournit une relation avec des dérivées premières par rapport au temps, alors que la R.F.D contient des dérivées secondes.
- ✓ Nous venons de démontrer la conservation de l'énergie mécanique pour un point matériel soumis seulement à des forces dérivant d'un potentiel. Dans le cas le plus général, l'énergie mécanique ne se conserve pas puisque la puissance non potentielle est différente de zéro. La thermodynamique postule précisément dans son premier principe que seule l'énergie totale, somme de l'énergie mécanique, de l'énergie électromagnétique et d'une nouvelle énergie, appelée l'énergie interne, est une grandeur conservative.

Puissance d'une force

La puissance de la résultante, $\vec{F}_{ext}$, de toutes les forces extérieures appliquées à un point matériel dans un référentiel Galiléen est égale à la dérivée de son énergie cinétique:

$$P(\vec{F}_{ext}) = \frac{dE_c}{dt}$$

Soit un point matériel M de vitesse $\vec{V}(M/R)$, par rapport à un référentiel R, soumis à une force $\vec{F}$. La puissance de $\vec{F}$ dans le référentiel R est définie par:

$$P(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{V}(M/R)$$

La puissance dépend du référentiel et son unité est le Watts (W).

$$P(\vec{F}) > 0$$

- ❖ Si la puissance est positive, $P(\vec{F}) > 0$, la force est dite ***motrice***.
- ❖ Si la puissance est négative, $P(\vec{F}) < 0$, la force est dite ***résistante***.
- ❖ Si la puissance est nulle, $P(\vec{F}) = 0$, Il s'agit d'une force qui ne travail pas. C'est le cas d'une force perpendiculaire au mouvement du point matériel ou d'un point matériel immobile.

Puissance d'une force

Il est souvent intéressant de connaître non seulement le travail effectué, mais également la rapidité avec laquelle il s'effectue, c'est à dire le taux de variation temporelle du travail.

Par définition, la puissance de la force $\mathbf{F}$ s'exerçant sur le point matériel $\mathbf{M}$ (ou aussi reçue par le point matériel M) est

$$\mathcal{P} = \frac{\delta W}{dt} = \vec{\mathbf{F}} \cdot \vec{\mathbf{V}}$$

En coordonnées cartésiennes $\mathcal{P} = F_x \dot{x} + F_y \dot{y} + F_z \dot{z}$

En coordonnées cylindriques $\mathcal{P} = F_\rho \dot{\rho} + \rho F_\varphi \dot{\varphi} + F_z \dot{z}$

En coordonnées sphériques $\mathcal{P} = F_r \dot{r} + r F_\theta \dot{\theta} + r F_\varphi \sin \theta \dot{\varphi}$

Application 1

I/ Un point matériel est soumis à une force $\vec{F}$ de composantes cartésiennes suivantes :

$$\begin{cases} F_x = x^2 - y^2 \\ F_y = x.y \\ F_z = x.z \end{cases}$$

- a) Calculer le travail de la force $\vec{F}$ entre les points $O(0, 0, 0)$ et $A(2, 4, 4)$ le long de la courbe C d'équations paramétriques : $x = t$; $y = t^2$ et $z = t^2$

II/ Une particule est soumise à une force $\vec{F}$ de composantes cartésiennes : $F_x = y$ et $F_y = x$.

- b) Déterminer le travail de cette force lorsque le point se déplace sur sinusoïde d'équation : $y = a.\cos(2x)$ lorsque x varie de 0 à π .

Application 2

Dans le plan (xOy) , un point matériel M de masse m se déplace sur la trajectoire définie par :

$$\begin{cases} x = a.\sin(\omega t) \\ y = 2.a.\cos(\omega t) \end{cases}$$

Où : a et ω sont des constantes positives.

- 1) Quelle est la nature de la trajectoire du mouvement ? Justifier.
- 2) Trouver les vecteurs vitesse et accélération, dans la base cartésienne $(\vec{i}, \vec{j})$.
- 3) Montrer que la force agissant sur le point matériel M est centrale.
- 4) Exprimer l'énergie cinétique du M en fonction du temps, en déduire la valeur maximale de l'énergie cinétique.
- 5) En utilisant les coordonnées cylindriques :
 - a– Calculer le travail lorsque le mobile se déplace de $A(2a, 0)$ à $B(0, a)$.
 - b– Retrouver ce résultat en utilisant le théorème de l'énergie cinétique.
- 6) Déterminer l'expression de la puissance instantanée et calculer le travail lorsque le point matériel a fait un tour. Conclure.
- 7) Déterminer l'énergie mécanique du point matériel.